

교양수학 수학I 퀴즈-4 모범답안

#1

sol) $\frac{3}{n}x_i = x_i$ ($i=0, 1, \dots, n$)라 하자.

$$\Delta x = \frac{3}{n} \text{ 이므로}$$

$$\int_0^3 (x^3 - x^2) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left\{ \left(\frac{3i}{n} \right)^3 - \left(\frac{3i}{n} \right)^2 \right\} \cdot \frac{3}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{3^4 i^3}{n^4} - \frac{3^3 i^2}{n^3} \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{3^4}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 - \frac{3^3}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{3^4}{n^4} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 - \frac{3^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right\}$$

$$= \frac{3^4}{4} - \frac{3^3 \cdot 2}{6} = \frac{81}{4} - 9 = \boxed{\frac{45}{4}}$$

#2.

sol) $f(x) = e^{-x^2}$ 이라 하면 $f(x)$ 는 실수 전체 집합에서 연속이므로

미적분학의 기본정리에 의하여 문제에 주어진 함수의 도함수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_0^{\tan x} f(t) dt = f(\tan x) \cdot (\tan x)'$$

$$= e^{-\tan^2 x} \cdot \sec^2 x = \boxed{\sec^2 x \cdot e^{-\tan^2 x}}$$

#3.

sol) $\ln x = t$ 로 치환하자.

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{1}{x} dx = dt$$

이고, $x=e$ 일 때 $t=1$, $x=e^4$ 일 때 $t=4$ 이다.

$$\int_e^{e^4} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}} = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \left[2\sqrt{t} \right]_1^4 = \boxed{2}$$